

2026/6/22 今後の方針

アイデア雑感：

軌道予測誤差

簡単なのは、1時間前のTLEと今のTLEの差をとると更新の誤差は取れる。これが一番簡易な方法

※ただし、今のTLEが真値であるとは限らないことに注意

GPSの正確データもあるから、それ真値としてもいいかも。精密軌道暦取得可能性ある。
五十里先生ドキュメント確認

モデル評価の仕方:

研究で作った学習モデルに対して、ある軌道・電源モードの熱環境1で作った軌道予想誤差データ/熱ひずみデータを用いて学習させる。

熱環境1における、学習モデルによるLOS予測と真値（データそのもの）を比較

熱環境2における、学習モデルによる予測を同様に評価。
汎用性を示す

chat gptとの議論の結果：

軌道予測誤差は外乱として真値に加える必要はあるが、これを予測するモデルまで組み込むのは、今回のICSOに向けた研究としては少しヘビーすぎる。

ので、熱ひずみ誤差のみをモデルで補正し、軌道予測誤差等も含めたLOS誤差の真値にどれだけ近づけるか=スキャン時間をどれだけ減らせるか、に注力した方が良さそう。

今後の研究方針メモ

- 研究の中心
 - 低軌道衛星間光通信において、熱ひずみ由来のLOSバイアスが粗捕捉性能に与える影響を評価する。
 - 熱ひずみを固定誤差ではなく、軌道位相・日照条件・電源モードに依存する時間変動バイアスとして扱う。
 - 目的は、熱由来LOSバイアスを予測し、粗捕捉時のscan center補正に用いること。
- 現状
 - 簡易的なTD×Femap熱ひずみ解析は動作確認済み。
 - 温度場から熱応力・熱変形まで出せることを確認した。
 - 次は、光通信端末とスターセンサの基準面を追加し、熱変形をLOS角度誤差に変換する。

- 次を作るモデル
 - 簡易衛星バスまたは箱型フレームを用いる。
 - Star Tracker基準面とLaser Communication Terminal基準面を配置する。
 - 評価量は、2つの基準面の相対変位・相対回転。
 - $\Delta x, \Delta y, \Delta z$
 - $\Delta \theta_x, \Delta \theta_y, \Delta \theta_z$
 - θ_{thermal} [μrad]
 - 最初は精密な光学系や波面解析までは入れず、光軸ベクトルの角度変化を見る。
- 熱環境ケース
 - 一様温度上昇
 - モデル確認用。
 - 線形温度勾配
 - 日照・食による構体曲げを模擬。
 - 局所発熱
 - 光通信端末・レーザ・電子機器の発熱を模擬。
 - 電源モード差
 - standby / acquisition / communication などの運用状態差を模擬。
 - 構造対策比較
 - 通常取り付け、共通基準板、柔軟支持、材料変更などを比較。
- Femapから出すデータ
 - 温度特微量
 - 時刻、軌道位相、日照・食、電源モード、代表点温度
 - 熱変形量
 - 基準面の相対変位、相対回転
 - LOSバイアス
 - $\theta_{\text{thermal},x(t)}, \theta_{\text{thermal},y(t)}$
- 学習モデル
 - まず予測対象は総LOS誤差ではなく、熱ひずみ由来LOSバイアスに限定する。
 - 入力
 - 軌道位相、日照・食、太陽方向、 β 角、電源モード、温度センサ値、温度履歴
 - 出力
 - $\theta_{\text{thermal,pred}}(t)$
 - 教師データ
 - TD×Femapで得た $\theta_{\text{thermal,true}}(t)$
 - 最初はRidge回帰、Fourierモデル、Random Forest程度から始める。
 - 必要なら小規模NNに拡張する。
- モデル評価
 - 評価A：同一熱環境内での再現性
 - 熱環境1の一部で学習し、未使用区間で $\theta_{\text{thermal,pred}}$ と $\theta_{\text{thermal,true}}$ を比較する。
 - 評価B：異なる熱環境への汎化性能
 - 熱環境1で学習し、 β 角・電源モード・日照履歴などが異なる熱環境2で評価する。
 - 評価C：外乱を含む実運用条件

- 軌道予測誤差や姿勢誤差を外乱として追加し、熱補正後の残差を見る。
- 軌道予測誤差の扱い
 - 現時点では本格的にモデル化しない。
 - 学習対象にも補正対象にもせず、実運用時に残る低周波外乱として評価に含める。（つまり真値にのみ含める）
 - 例：
 - $\theta_{\text{orbit}} = 50, 100, 150 \text{ } \mu\text{rad}$
 - または $\theta_{\text{orbit}}(t) = b + a \sin(2\pi t/T + \varphi)$
 - 理想はTLEやGNSSのデータから、軌道予測誤差取る（普通にできそうだな）
 - TLEは時間差
 - GNSSはデータ元探すところから
 - 余裕ができたなら、軌道予測誤差もモデル化し、熱ひずみ誤差と軌道予測誤差を同時に予測する。
- PATシミュレータとの接続
 - TD×Femapで $\theta_{\text{thermal,true}}(t)$ を生成する。
 - 学習モデルで $\theta_{\text{thermal,pred}}(t)$ を予測する。
 - $\theta_{\text{thermal,pred}}(t)$ を scan center補正に使う。
 - 比較対象は以下。
 - 補正なし
 - 静的バイアス補正
 - 熱ひずみフィードフォワード補正
 - 必要に応じて適応補正
- 最終的な主張
 - 熱ひずみ由来LOSバイアスは、粗捕捉性能に無視できない影響を持つ。
 - その一部は、熱環境・軌道位相・電源モードから予測可能である。
 - 予測した熱由来LOSバイアスを scan center補正に使うことで、必要探索範囲や捕捉時間を低減できる。
 - 本手法はすべての指向誤差を消すものではなく、予測可能な熱由来成分を減らして粗捕捉を容易にする手法である。
- 直近の作業
 - Femapモデルに光通信端末基準面とスターセンサ基準面を追加する。
 - 複数の熱環境ケースを作る。
 - 基準面の相対回転をLOSバイアスに変換する。
 - Femap出力をCSV化する。
 - Pythonで簡易学習モデルを作る。
 - PATシミュレータに接続し、補正なし・静的補正・熱補正を比較する。